| Nr. | Status | Datum |
|---|---|---|
| RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0201 | Endfassung | 19.03.2018 |

# Messblatt Wanddicke NR-21-L-0201

## Prüfumfang und Gegenstand

Die Wanddickenmessung erfolgte an der Leitung NR-21-L-0201 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Es handelt sich um eine Niederdruckdampfleitung zum Reboiler E-2103 aus dem Werkstoff P235GH mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,5 mm.

Die Prüfung dient der Festigkeitsprüfung im Rahmen der fünfjährigen Intervalle gemäß BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7. Die zulässige Mindestwanddicke t-min beträgt gemäß Werksnorm 2,5 mm.

## Prüfverfahren und Grundlagen

Die Messungen wurden von Lukas Bongartz unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper sowie die Durchführung erfolgten unter Berücksichtigung der Anforderungen der EN 14127.

Als Messmittel wurde das Gerät RLW-UT-23 eingesetzt. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche der Leitung NR-21-L-0201 geachtet, um valide Messwerte zu erhalten.

## Referenzen und Dokumentation

Die detaillierten Ergebnisse und die Bewertung der Messwerte sind im Prüfbericht RLW-PB-2018-0152 vom 19.03.2018 mit dem Titel "Prüfbericht Wanddickenmessung - Festigkeitsprüfung Anlage 21" dokumentiert.

Sämtliche Messungen an der Leitung NR-21-L-0201 wurden im Einklang mit dem vom ZÜS bestätigten Prüfkonzept durchgeführt.

## Bewertung der Messwerte

Die ermittelten Wanddicken wurden mit der Werksnorm abgeglichen. Messwerte unterhalb von 2,5 mm werden als Abweichung eingestuft.

Im Rahmen der Festigkeitsprüfung wurden die Messstellen der Leitung NR-21-L-0201 auf Wandabtrag geprüft. Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Werksregeln grundsätzlich unzulässig.

## Wanddickenmessung vom 19.03.2018

**Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,40 | 3,38 | 0,017 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,48 | 3,40 | 0,011 | 0,016 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,50 | 3,53 | 0,004 | -0,006 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,51 | 3,40 | 0,009 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,11 | 3,12 | 0,001 | -0,002 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,09 | 2,98 | 0,016 | 0,022 | 44,4 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,17 | 3,10 | 0,009 | 0,014 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,06 | 3,03 | 0,018 | 0,006 | >50 | 19.03.2023 | |
| 05 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,08 | 2,97 | 0,016 | 0,022 | 43,9 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,88 | 3,86 | 0,008 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,92 | 3,83 | 0,013 | 0,018 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,86 | 3,84 | 0,017 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,88 | 3,86 | 0,011 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 05 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,94 | 3,83 | 0,009 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,17 | 3,05 | 0,009 | 0,024 | 43,6 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,07 | 3,09 | 0,006 | -0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,20 | 3,01 | 0,015 | 0,038 | 26,5 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,14 | 3,14 | 0,001 | 0,000 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,90 | 3,79 | 0,021 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,92 | 3,88 | 0,009 | 0,008 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,92 | 3,89 | 0,007 | 0,006 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,89 | 3,87 | 0,004 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,48 | 2,47 | 0,003 | 0,002 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,63 | 2,50 | 0,007 | 0,026 | 19,2 | 19.03.2023 | |
| 03 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,50 | 2,44 | 0,014 | 0,012 | 31,5 | 19.03.2023 | |
| 04 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,41 | 2,52 | 0,003 | -0,022 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,47 | 2,52 | 0,005 | -0,010 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,56 | 2,57 | 0,003 | -0,002 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,48 | 2,49 | 0,004 | -0,002 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,38 | 4,26 | 0,011 | 0,024 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,24 | 4,17 | 0,025 | 0,014 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,29 | 4,25 | 0,023 | 0,008 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,34 | 4,23 | 0,017 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |
| 05 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,28 | 4,23 | 0,017 | 0,010 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,11 | 2,88 | 0,078 | 0,072 | 11,3 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,11 | 2,99 | 0,066 | 0,068 | 14,5 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,28 | 3,11 | 0,064 | 0,048 | 17,4 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,25 | 3,11 | 0,063 | 0,066 | 16,8 | 19.03.2023 | |
| 05 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 2,58 | 2,30 | 0,113 | 0,140 | 2,1 | 19.03.2023 | |
| 06 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,63 | 3,56 | 0,026 | 0,038 | 40,9 | 19.03.2023 | |
| 07 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,29 | 3,07 | 0,064 | 0,056 | 16,8 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,14 | 3,20 | 0,030 | 0,020 | 40,1 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 2,95 | 2,77 | 0,053 | 0,070 | 11,0 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,05 | 2,91 | 0,045 | 0,048 | 18,9 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,09 | 2,93 | 0,041 | 0,062 | 14,9 | 19.03.2023 | |
| 05 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,25 | 3,05 | 0,039 | 0,050 | 20,9 | 19.03.2023 | |
| 06 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 2,90 | 2,75 | 0,053 | 0,060 | 12,5 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,57 | 5,37 | 0,031 | 0,040 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,51 | 5,20 | 0,045 | 0,062 | 43,4 | 19.03.2023 | |
| 03 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,42 | 5,16 | 0,050 | 0,052 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,56 | 5,34 | 0,037 | 0,044 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,14 | 4,73 | 0,084 | 0,082 | 26,6 | 19.03.2023 | |
| 02 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,03 | 4,62 | 0,082 | 0,082 | 25,8 | 19.03.2023 | |
| 03 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,11 | 4,59 | 0,080 | 0,104 | 20,0 | 19.03.2023 | |
| 04 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,01 | 4,56 | 0,089 | 0,090 | 22,8 | 19.03.2023 | |

| Vorgang | Name | Funktion | Datum | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| Prüfer | Lukas Bongartz | Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012) | 19.03.2018 | _____ |